GESTÃO DA MANUTENÇÃO

Um guia prático para organizar, medir e melhorar a manutenção industrial

RG MAINTENANCE

LIVRO

Gestão da Manutenção

Um guia prático para organizar, medir e melhorar a manutenção industrial

RG Maintenance

1.ª edição · Edição digital · Portugal

© RG Maintenance — Todos os direitos reservados.

Índice

Implementar um Plano de Manutenção Preventiva do Zero . . . 4

Calendário e Alertas: Fazer o Plano Acontecer 7

A Memória de Cada Equipamento 9

KPIs de Manutenção sem Complicação 11

Segurança na Manutenção, Sem Depender da Memória 14

Gestão de Stocks e Peças Sobressalentes 16

Projetos e Gráficos de Gantt na Manutenção 18

O Custo Real da Manutenção 20

A Base de Conhecimento da Manutenção 22

CAPÍTULO 1

Implementar um Plano de Manutenção Preventiva do Zero



Os 5 passos para montar o primeiro plano de manutenção preventiva.

O custo de não ter um plano

A maioria das pequenas e médias indústrias não tem falta de técnicos competentes — tem falta de um plano. A equipa sabe reparar qualquer coisa, mas só decide fazer manutenção quando algo já parou. O resultado: paragens não planeadas, peças compradas à pressa (mais caras), e uma equipa sempre a apagar fogos em vez de os prevenir.

Este capítulo dá os 5 passos para sair desse ciclo e montar o primeiro plano de manutenção preventiva (PM) — mesmo que hoje não exista nada escrito, nem uma folha de Excel.

Passo 1 — Levantamento e classificação ABC

Não é preciso planear manutenção preventiva para todos os equipamentos ao mesmo tempo — essa é a forma mais comum de o projeto nunca arrancar. O ponto de partida é classificar cada equipamento em três grupos:

Classe A — para se este equipamento parar, a produção para toda, ou há risco de segurança sério. PM obrigatório, prioridade máxima.

Classe B — a paragem afeta a produção, mas há alternativa ou contorno temporário. PM recomendado, prioridade média.

Classe C — a paragem não afeta a produção de forma relevante. PM opcional; manutenção corretiva pode ser aceitável.

Regra prática: começa só pelos equipamentos Classe A. Um plano pequeno que funciona vale muito mais do que um plano enorme que ninguém segue.

Passo 2 — Definir a periodicidade

Para cada equipamento Classe A, define de quanto em quanto tempo a inspeção ou manutenção deve acontecer. O ponto de partida não precisa de ser inventado — usa o manual do fabricante (horas de funcionamento, ciclos) e ajusta depois com a experiência da equipa: diária ou semanal para leituras rápidas em equipamentos críticos; mensal para lubrificação, limpeza de filtros e inspeção visual; trimestral ou semestral para verificações mais profundas; anual para revisões gerais, calibrações e testes de segurança.

Passo 3 — Folhas de Registo

Uma Folha de Registo é o documento que o técnico preenche em cada visita — garante que todos registam a mesma informação, da mesma forma, por mais experiente ou novo que sejam. Três exemplos prontos a adaptar: registo de leituras diárias (pressão, temperatura, horas de funcionamento); checklist de inspeção visual (estado de correias, fugas, ruído); e registo de causa de avaria e teste de carga.

Usa campos de escolha (sim/não, boa/má) sempre que possível em vez de texto livre — é mais rápido de preencher no terreno e muito mais fácil de analisar depois.

Passo 4 — Instruções de Trabalho

Uma Instrução de Trabalho não regista dados — diz ao técnico como fazer a intervenção em segurança, passo a passo, sempre da mesma forma. É especialmente importante em três tipos de trabalho de alto risco: consignação elétrica (LOTO), sistemas sob pressão ou hidráulicos, e trabalho em altura — os três onde o desvio de procedimento tem as consequências mais graves. Vamos aprofundar este tema no capítulo 5.

Passo 5 — Acompanhar o cumprimento

Um plano que ninguém acompanha morre em dois meses. Define um responsável por rever, mensalmente, quantos dos planos ativos já têm a intervenção do período feita — essa percentagem é o indicador de Compliance de PM, que vamos calcular corretamente no capítulo 4. Meta realista para começar: 80% nos primeiros três meses, não 100%. O objetivo inicial é criar o hábito, não a perfeição.

CAPÍTULO 2

Calendário e Alertas: Fazer o Plano Acontecer



Visibilidade do que está em dia e do que está atrasado — o essencial de um bom calendário.

Ter um plano não é o mesmo que o cumprir

Quase toda a fábrica já tentou fazer um plano de manutenção preventiva. O problema raramente é desenhar o plano — é mantê-lo vivo depois da primeira semana de entusiasmo. Sem um calendário e alertas visíveis, o plano fica esquecido numa pasta, e a equipa volta ao modo reativo.

Três elementos que fazem a diferença

Periodicidade clara por equipamento — cada tarefa preventiva precisa de uma frequência definida (diária, mensal, trimestral, anual); sem isso não há como gerar automaticamente “quando é a próxima vez”.

Visibilidade para quem executa, não só para quem gere — um calendário que só o gestor vê não muda comportamento. O técnico no terreno precisa de saber, à segunda-feira de manhã, o que está agendado para aquela semana.

Sinal visual de atraso — uma tarefa preventiva atrasada três dias não é grave; atrasada três meses já é, mas só se nota se houver um sinal visual claro, não escondido numa coluna de datas que ninguém lê.

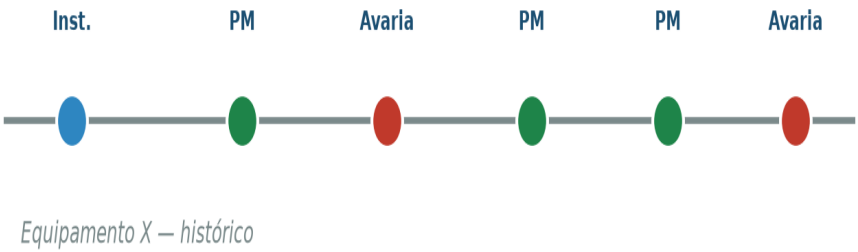
Alertas que realmente funcionam

Estado visual destacado na própria lista de ordens de trabalho, sem precisar de abrir e-mail nenhum; notificação ao técnico assim que uma OT lhe é atribuída, preventiva ou corretiva; e subscrição do calendário de manutenção no telemóvel ou computador pessoal, ao lado dos outros compromissos, sem ter de entrar na aplicação todos os dias só para verificar.

Nota honesta: alertas automáticos funcionam melhor como complemento a uma rotina de revisão semanal do gestor, não como substituto dela. Nenhum sistema compensa ninguém olhar para o plano.

CAPÍTULO 3

A Memória de Cada Equipamento



Um histórico completo conta a história de um equipamento ao longo da sua vida.

O equipamento que “já teve isso antes”

Todo o técnico experiente já disse a frase: “este motor já teve este problema antes, foi há uns meses”. O problema é quando essa memória vive só na cabeça de uma pessoa — se ela sai de férias, muda de empresa ou se reforma, a fábrica perde anos de conhecimento acumulado sobre os seus próprios equipamentos. Um histórico de ordens de trabalho bem organizado, por equipamento, resolve isto.

O que deve estar num bom histórico

Todas as intervenções, corretivas e preventivas, não só as avarias graves; data e duração de cada intervenção; causa raiz identificada, não só “reparado”, mas o porquê; peças e materiais usados, úteis para prever o stock da próxima vez; e o técnico responsável, para poder perguntar diretamente se há dúvidas.

Três formas de usar o histórico na prática

Diagnóstico mais rápido — antes de abrir o equipamento, olhar para as últimas três a cinco intervenções já dá pistas fortes sobre a causa provável, principalmente em avarias recorrentes.

Decisão de substituir ou reparar — um equipamento com histórico de oito intervenções corretivas no último ano está a dizer algo que nenhum relatório financeiro isolado diz: está na hora de orçamentar a substituição, não mais um reparo.

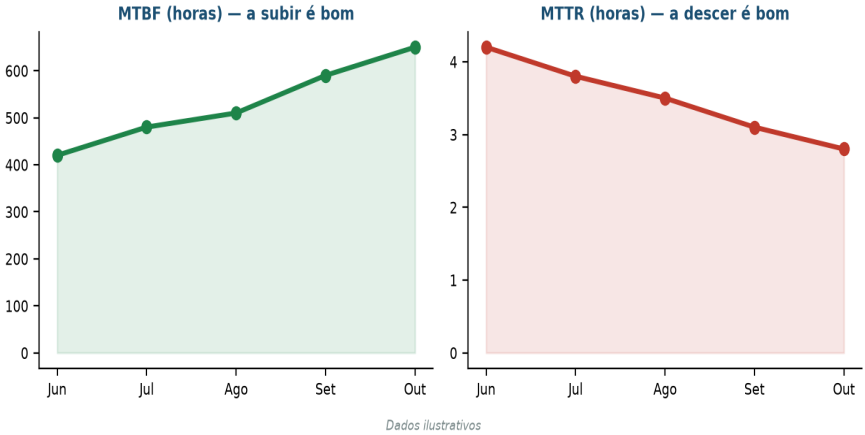
Prova para garantias e auditorias — quando um fornecedor questiona uma garantia, ou um auditor de segurança pede prova de manutenção, um histórico completo e datado é a diferença entre resolver em cinco minutos ou perder a tarde a procurar papéis.

O erro comum: histórico espalhado por vários sítios

Caderno de obra, grupo de mensagens, e-mails, pasta de Excel de outra pessoa — se o histórico está espalhado, na prática não existe, porque ninguém o consulta antes de agir. O valor só aparece quando está tudo num único sítio, ligado ao equipamento certo.

CAPÍTULO 4

KPIs de Manutenção sem Complicação



MTBF a subir, MTTR a descer — o padrão que indica uma manutenção a melhorar.

Gerir manutenção “a olho” não funciona

Se perguntares a um gestor de manutenção “a tua equipa está a melhorar ou a piorar este ano?”, a resposta mais comum é um palpite. Sem números, é impossível saber ao certo — e é impossível justificar a um diretor financeiro um investimento em peças, formação ou mais um técnico. Este capítulo explica três indicadores que, bem usados, respondem às perguntas que realmente importam.

Primeiro: o que conta como “avaria”?

Antes de calcular seja o que for, é preciso concordar no que se está a contar. Para efeitos destes indicadores, só conta como avaria uma ordem de trabalho de natureza corretiva — criada para reparar algo que já falhou ou está a falhar. Ordens de manutenção preventiva, inspeção, calibração ou lubrificação não contam — são trabalho planeado, não falha.

MTTR — Tempo Médio de Reparação

Mede quanto tempo, em média, a equipa demora a resolver uma avaria, do momento em que a intervenção começa até terminar.

MTTR = Tempo total de reparação ÷ Número de avarias

Exemplo: num mês, um compressor teve quatro avarias, com tempos de reparação de 3h, 1,5h, 6h e 2h. Tempo total = 12,5 horas. MTTR = 12,5 ÷ 4 = 3,1 horas por avaria. Um MTTR alto não significa só “a equipa é lenta” — pode significar falta de peças sobressalentes, falta de documentação técnica, ou avarias cada vez mais complexas.

MTBF — Tempo Médio Entre Falhas

Mede de quanto em quanto tempo, em média, um equipamento volta a avariar. É o indicador mais direto de fiabilidade.

MTBF = Tempo total de operação disponível ÷ Número de avarias

Exemplo: o mesmo compressor, num ano com 8.640 horas disponíveis, teve 12 avarias, com 40 horas totais de paragem. Tempo de operação = 8.600 horas. MTBF = 8.600 ÷ 12 ≈ 717 horas entre avarias, cerca de um mês. Comparar o MTBF do mesmo equipamento mês a mês é a forma mais honesta de ver se a manutenção preventiva está a funcionar.

Disponibilidade

Responde à pergunta que a produção quer saber: de todo o tempo em que o equipamento devia estar a produzir, que percentagem esteve mesmo disponível?

Disponibilidade (%) = (Tempo de operação ÷ Tempo total disponível) × 100

No exemplo anterior: (8.600 ÷ 8.640) × 100 = 99,5%. Parece pouco, mas em 8.640 horas por ano isso são 40 horas de produção perdidas — o equivalente a cinco turnos de oito horas parados.

Compliance do Plano de Manutenção

Este é o erro mais comum: calcular a taxa de cumprimento contando ocorrências (cada vez que uma tarefa preventiva foi ou não feita) em vez de contar planos (cada equipamento ou tarefa planeada, uma vez por ano). A forma correta: para cada plano ativo, verificar se a OT do ano em curso já está concluída.

Compliance de PM (%) = (N.º de planos com a OT do ano concluída ÷ N.º total de planos) × 100

Exemplo: 50 planos ativos, 38 com a OT do ano concluída. Compliance = (38 ÷ 50) × 100 = 76%. Este número só muda quando um plano muda de estado real — é estável, auditável e comparável mês a mês.

CAPÍTULO 5

Segurança na Manutenção, Sem Depender da Memória



Os três tipos de trabalho de alto risco onde o procedimento nunca pode falhar.

A regra que todos conhecem, mas ninguém verifica

Pergunta a qualquer equipa de manutenção se sabem as regras de segurança do seu trabalho. Todos dizem que sim. O problema aparece quando perguntas: “nesta OT específica, foram aplicadas as regras certas, e há prova disso?” Normalmente a resposta já não é tão segura.

Porque “toda a gente sabe” não chega

Memória falha sob pressão — numa avaria urgente, é precisamente quando mais se saltam passos de segurança. Técnicos novos não têm o mesmo histórico — “regras que toda a gente sabe” não existem para quem entrou há um mês. Sem registo, não há prova — numa auditoria ou, pior, num acidente, “cumprimos sempre” sem registo não vale nada.

O que funciona: ligar a regra à OT, não ao bom senso

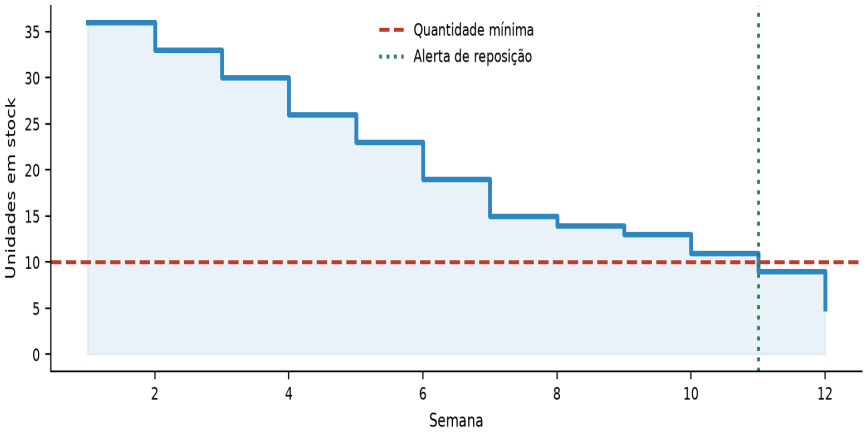
Em vez de confiar que o técnico “vai lembrar-se” das regras aplicáveis, a forma que funciona é associar as regras de segurança obrigatórias diretamente à ordem de trabalho, no momento em que ela é criada — para quem a vai executar as ver sempre, não só quando se lembra de perguntar. Isto é especialmente importante em três tipos de trabalho de alto risco: consignação elétrica (LOTO), sistemas sob pressão ou hidráulicos, e trabalho em altura — os três onde o desvio de procedimento tem as consequências mais graves.

Conformidade não é papelada — é rastreabilidade

O objetivo de registar regras de segurança aplicadas não é burocracia por burocracia — é poder responder, a qualquer momento, que procedimento foi seguido numa intervenção, e quem o seguiu. Essa resposta protege a empresa e protege o próprio técnico.

CAPÍTULO 6

Gestão de Stocks e Peças Sobressalentes



Nível de stock ao longo do tempo, com o limiar mínimo que dispara o alerta de reposição.

Os dois extremos que custam dinheiro

Stock a mais é dinheiro parado, espaço ocupado, peças que ficam obsoletas. Stock a menos é uma avaria que devia demorar duas horas a resolver, mas demora dois dias à espera de uma peça encomendada à pressa, a preço de urgência. A gestão de stock de manutenção vive entre estes dois extremos.

Como decidir o que manter em stock

Peças de equipamentos Classe A — manter sempre, mesmo que caras, porque o custo de paragem é muito maior do que o custo de armazenar. Peças de desgaste previsível, como correias, filtros e vedantes — stock baseado na frequência real de substituição, não num palpite. Peças raras ou caras de equipamentos Classe C — normalmente melhor não ter em stock próprio; confirmar antes o prazo de entrega do fornecedor.

O indicador mais simples: quantidade mínima

Não é preciso um sistema complexo de previsão de procura para começar. O ponto de partida é simples: definir uma quantidade mínima por artigo e ter um alerta visual assim que o stock chega lá, antes de chegar a zero.

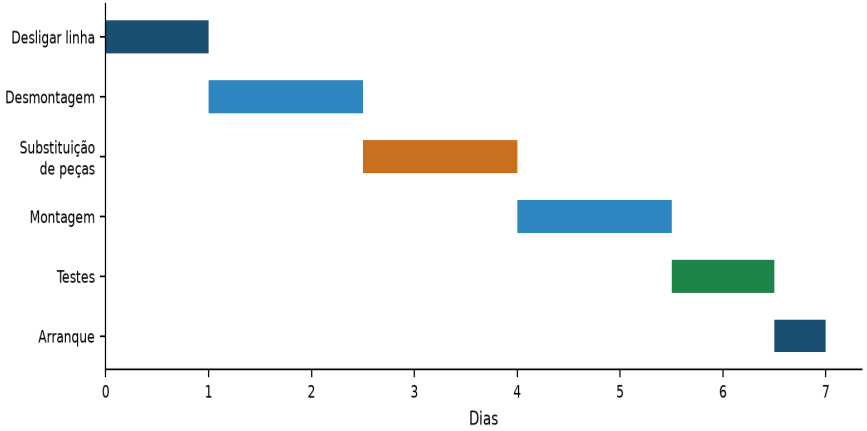
Regra prática: quantidade mínima = consumo médio durante o prazo de entrega do fornecedor, mais uma margem de segurança. Se um filtro demora duas semanas a chegar e se consome um por semana, a mínima não devia ser inferior a duas ou três unidades.

Ligar o stock à Ordem de Trabalho

Registar materiais usados em cada OT não é burocracia — é o que permite depois calcular o custo real de cada intervenção (ver capítulo 8) e prever consumo futuro com dados reais, não com memória.

CAPÍTULO 7

Projetos e Gráficos de Gantt na Manutenção



Um Gráfico de Gantt mostra sobreposições, dependências e o caminho crítico de um projeto.

Nem tudo é uma OT de rotina

Trocar um fusível é uma OT. Modernizar a linha de produção inteira, com oito equipas diferentes, três fornecedores e seis semanas de prazo, não é uma OT — é um projeto. Tentar gerir os dois da mesma forma, numa lista plana de tarefas, é a razão pela qual projetos grandes descarrilam sem ninguém perceber até estarem muito atrasados.

OT normal versus projeto

Uma OT normal dura horas a poucos dias, normalmente sem dependências entre tarefas, e uma lista simples chega. Um projeto dura semanas a meses, tem tarefas que dependem umas das outras, precisa de uma linha do tempo visual, e é acompanhado pelo gestor e por várias equipas ou fornecedores ao mesmo tempo.

Porque um Gráfico de Gantt, e não uma lista

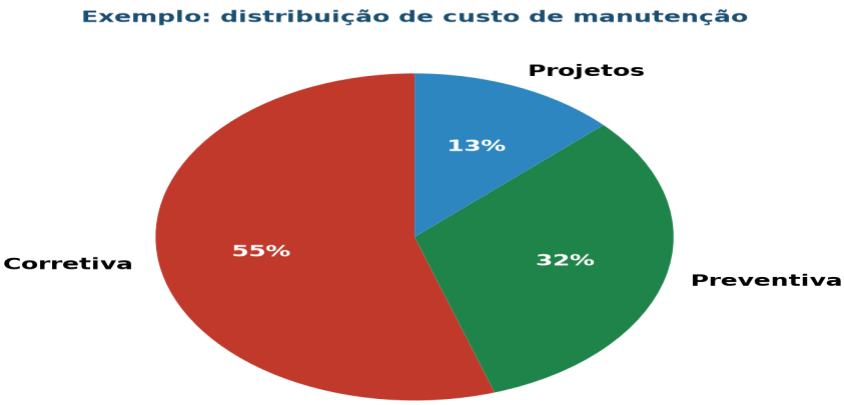
Mostra sobreposições — duas tarefas que não podem acontecer ao mesmo tempo ficam visíveis de imediato. Mostra o caminho crítico — quais atrasos realmente empurram a data final, e quais têm margem. Dá contexto a quem chega a meio — um novo elemento da equipa percebe em segundos onde o projeto está, sem ter de perguntar a toda a gente.

Erro comum: misturar projetos com a lista de OTs do dia a dia

Quando OTs de rotina e tarefas de projeto aparecem juntas na mesma lista, os dois perdem clareza. A solução é separar visualmente os dois desde o início: uma vista para o trabalho diário, outra para o planeamento de projetos.

CAPÍTULO 8

O Custo Real da Manutenção



A proporção entre custo corretivo, preventivo e de projetos é o número que mais convence a investir em prevenção.

“A manutenção é um centro de custo”, até provares o contrário

Na maioria das empresas, a manutenção é vista como despesa pura, nunca como investimento. Isso muda quando o departamento consegue mostrar números concretos: quanto custou cada avaria, quanto se pouparia com mais prevenção, e onde o dinheiro está realmente a ir.

Custo real por Ordem de Trabalho

Soma de três componentes: mão de obra interna, prestadores externos e materiais ou peças usados, a preço de stock. Sem juntar os três, o número está sempre incompleto. O erro mais caro é deixar o custo de materiais invisível: se não sai do stock de forma registada e ligada à OT certa, o custo real fica sempre subestimado.

Proporção Corretiva versus Preventiva versus Projetos

Esta é a métrica que convence um diretor financeiro a investir em prevenção. Se setenta por cento do orçamento de manutenção vai para corretivas e só trinta por cento para preventivas, há uma fábrica inteira a perder dinheiro de forma invisível — números baixos de prevenção custam caro em avarias de urgência.

Custo por equipamento, ao longo do tempo

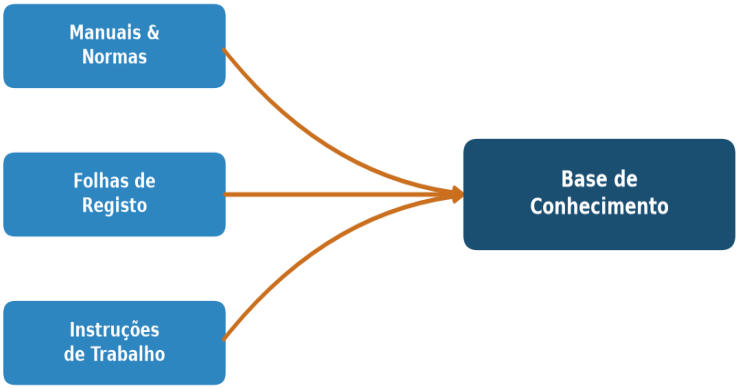
Um equipamento cujo custo anual de manutenção sobe ano após ano está a aproximar-se do ponto em que substituir é mais barato do que continuar a reparar — mas só se vê isso com histórico de custo, não com um número isolado.

Como apresentar isto a quem não é da manutenção

Usa sempre o mesmo período de comparação; mostra a proporção entre os três tipos de custo num único gráfico simples; e liga sempre o custo a um resultado concreto, como horas de paragem evitadas ou risco reduzido.

CAPÍTULO 9

A Base de Conhecimento da Manutenção



Três tipos de documento que, organizados num único sítio, formam a base de conhecimento.

O manual que ninguém encontra

O manual do fabricante existe. Está algures — numa pasta de e-mail de há três anos, num armário de metal, ou na cabeça de quem instalou o equipamento e já não trabalha cá. Numa avaria às três da manhã, isso é o mesmo que não existir.

Três tipos de documento necessários

Manuais técnicos e normas, para consulta — manuais de fabricante, normas aplicáveis, fichas técnicas; documentos para ler quando é preciso, não para preencher.

Folhas de Registo, dados estruturados — o que o técnico regista em cada visita. Precisam de campos estruturados, não de texto livre, para depois se poderem analisar.

Instruções de Trabalho, procedimentos de segurança — passo a passo obrigatório para operações de risco, sempre as mesmas, não “à memória” de cada técnico.

Porque a maioria das bases de conhecimento morre

Estão espalhadas — parte em papel, parte em e-mail, parte na cabeça de alguém. Não estão ligadas ao equipamento certo — um manual “algures no sistema” não ajuda quem está à frente da máquina. Ninguém as atualiza — sem um responsável e um sítio único, nunca se sabe qual é a versão mais recente.

Regra prática: um documento só é útil se o técnico o encontrar em menos de um minuto, no telemóvel, no local da avaria. Qualquer coisa mais lenta do que isso, na prática, não vai ser consultada.

Conclusão — Do Papel ao Departamento que se Mede

Os nove capítulos deste livro não são nove sistemas separados — são peças do mesmo quebra-cabeças. Um plano de manutenção preventiva só funciona com um calendário que o torna visível. Um histórico só tem valor se estiver ligado ao equipamento certo. Os KPIs só fazem sentido quando há registo disciplinado por trás deles. A segurança só é real quando sai da memória e entra no procedimento. O stock só se gere bem quando está ligado às ordens de trabalho. Os projetos só se cumprem quando saem da lista de rotina. E o custo só se justifica quando há números, não palpites.

Nenhuma destas peças exige um sistema complexo para começar — todas podem arrancar em papel ou em Excel. O que separa quem consegue manter isto vivo de quem desiste ao segundo mês é, quase sempre, ter uma ferramenta que junta as nove peças num único sítio, em vez de nove ficheiros paralelos que ninguém atualiza todos ao mesmo tempo.

PRÓXIMO PASSO

A RG Maintenance foi construída exatamente à volta destes nove capítulos — Plano de Manutenção, Calendário, Histórico por Equipamento, KPIs de Fiabilidade, Regras de Segurança, Gestão de Stocks, Projetos e Gráficos de Gantt, Gestão Financeira e Base de Conhecimento — tudo ligado, sem folhas paralelas.

Experimenta gratuitamente durante 14 dias, sem cartão de crédito:

rg-maintenance.vercel.app

Gestão da Manutenção

Este livro nasceu de um problema muito comum: equipas de manutenção competentes, tecnicamente excelentes, que geriam o seu trabalho “a apagar fogos” — sem plano, sem números, sem memória organizada do que já tinha sido feito.

Ao longo de nove capítulos, percorremos tudo o que uma equipa de manutenção precisa de dominar para passar de reativa a estratégica: implementar um plano preventivo, organizar o calendário, manter o histórico de cada equipamento, medir com os KPIs certos (MTTR, MTBF, Compliance de PM), cumprir a segurança sem depender da memória, gerir stock sem excesso nem rutura, planear projetos com Gráficos de Gantt, calcular o custo real da manutenção e construir uma base de conhecimento que não se perde.

Escrito para gestores de manutenção, técnicos a evoluir para gestão, engenheiros e responsáveis de produção que querem sair do caos reativo e construir um departamento de manutenção que se mede, se planeia e se melhora.